

	Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji http://muci.edu.pl	USOS 6.0.1
---	---	------------

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Algorytmy stypendialne

Jan Rudziński

Uniwersytet Warszawski

17 października 2014

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	3
2.	Pojęcia podstawowe	3
3.	Rozpoczęcie pracy z formularzami algorytmów	4
4.	Jednostki wniosków	6
5.	Lista osób w formularzu algorytmów za wyniki.....	7
5.1.	Zbiorcze obliczanie stypendium w jednej jednostce	9
5.2.	Wielokrotne wykorzystywanie jednego rankingu	9
6.	Osoby nieuprawnione do stypendium za wyniki	9
7.	Algorytmy stypendialne za wyniki	10
7.1.	Algorytm liniowy	11
7.2.	Algorytm progowy – progi średnich	11
7.3.	Algorytm progowy – progi procentowe	11
7.4.	Algorytm progowy – progi liczbowe	11
7.5.	Przypisanie stałej kwoty.....	11
8.	Lista osób w formularzu algorytmów socjalnych	13
9.	Osoby nieuprawnione do stypendium socjalnego	14
10.	Algorytmy stypendialne socjalne	15
10.1.	Algorytm z ustaloną podstawą naliczania	15
10.2.	Algorytm z wyliczaną podstawą naliczania	15
10.3.	Algorytm progowy	15
10.4.	Przypisanie stałej kwoty.....	15
11.	Lista osób w formularzu algorytmów specjalnych	16
12.	Osoby nieuprawnione do stypendium specjalnego	18
13.	Algorytmy stypendialne specjalne	19
13.1.	Algorytm progowy	19
13.2.	Przypisanie stałej kwoty.....	19
14.	Okres przydziału stypendiów (dla wszystkich algorytmów)	20
15.	Zatwierdzanie wyników (dla wszystkich algorytmów)	20
16.	Historia (dla wszystkich algorytmów)	21
17.	Zmiany w raportach	23
	Literatura	25

1. Wprowadzenie

W niniejszej dokumentacji opisano zmiany wykonane w module **Stypendia** po wdrożeniu w USOSweb modułu **Wnioski o pomoc socjalną**. Oba moduły są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany polegają w pierwszej kolejności na wykorzystaniu w algorytmach stypendialnych informacji pochodzących z wniosków migrowanych z USOSweb. Wniosek może być związany z oświadczeniem o średnim dochodzie w rodzinie oraz (potencjalnie) kilkoma osiągnięciami sportowymi, naukowymi, artystycznymi lub doktoranckimi, których wartość jest oszacowana punktowo. Może mieć przypisany ranking i informację o niepełnosprawności. Jeśli wniosek został przemigrowany z USOSweb, to ma wypełnione pole wskazujące na oryginalny wniosek wypełniony przez studenta w USOSweb. Migrowane są jedynie wnioski zaakceptowane przez koordynatora pomocy materialnej.

Ważną zmianą było także wprowadzenie mechanizmu **Historii**, polegającego na zapamiętywaniu wszystkich uruchomień algorytmów stypendialnych, wraz z wartościami parametrów.

2. Pojęcia podstawowe

- **Uprawnienia jednostek do przyznawania świadczeń socjalnych** – Jednostka ma prawo do przyznawania świadczeń, jeśli w tabeli *dz_jednostki_organizacyjne* flaga *czy_przyznaje_akademiki* ma wartość **T**¹.
- **Okres** – Tabela obejmująca jednostkę organizacyjną, miesiąc oraz rok kalendarzowy. Jednostka organizacyjna winna mieć uprawnienia do przyznawania świadczeń².
- **Okres stypendialny** – Tabela obejmująca okres oraz stypendium.
- **Numer listy** – w danym okresie stypendialnym można kilkukrotnie przydzielać stypendium pod warunkiem, że przydziały związane są z różnymi numerami list stypendialnych.
- **Ranking należący do rankingu nadrzędnego** – system rankingów w USOS umożliwia tworzenie rankingów zbiorczych, których elementami są inne rankingi – indywidualne lub zbiorcze. Ranking należy do rankingu nadrzędnego, jeśli jest jego elementem bezpośrednio lub pośrednio.
- **Jednostka stypendialna dla danej jednostki** – Stypendium może być przyznawane bezpośrednio przez daną jednostkę albo, jeśli jednostka nie ma uprawnień, przez jej bezpośrednią lub pośrednią jednostkę nadrzędną. Wybierana jest wtedy pierwsza napotkana jednostka nadrzędna z uprawnieniami. Taką jednostkę nazywamy jednostką stypendialną dla danej jednostki organizacyjnej.
- **Jednostka stypendialna dla wniosku** – w każdym wniosku o stypendium znajduje się dowiązanie do wybranego programu osoby. Jednostką stypendialną dla wniosku jest jednostka stypendialna dla jednostki organizacyjnej, administrującej tym programem.
- **Jednostka stypendialna rankingu** – Jednostką stypendialną dla rankingu jest jednostka stypendialna dla jednostki organizacyjnej związanej z rankingiem.
- **Atrybuty stypendium** – Algorytmy stypendialne wykorzystują atrybuty *Czy to stypendium można pobierać tylko z jednej jednostki*, *Czy trzeba złożyć podanie o stypendium* oraz *Czy*

¹ Nazwa pola jest myląca, ale wynika to z przyczyn historycznych.

² Nie ma takiego więzu na bazie, ale jest ograniczenie w formularzu do tworzenia okresów (*def_okres*).

*stypendium wlicza się do limitowanej sumy stypendiów. Atrybuty ustawiane są w formularzu słowników socjalnych, zakładka **Stypendia**.*

- **Algorytmy stypendialne** – z każdym stypendium można łączyć jeden lub więcej algorytmów stypendialnych. Lista algorytmów jest ustalona w więzach na bazie oraz zaszyta w formularzu słowników socjalnych. Algorytmy dzielą się na grupy: *socjalne, specjalne, za wyniki, zapomoga*. Z jednym stypendium nie należy łączyć algorytmów z różnych grup. Wiązanie stypendiów z algorytmami odbywa się w formularzu słowników socjalnych, zakładka **Stypendia**.
- **Wnioski** – stypendium może być przydzielone na podstawie wniosku osoby, składanego w systemie *USOSweb*, albo poza systemem wniosków. Wnioski studentów można sprawdzać i ewentualnie poprawiać w formularzach *Wnioski i osiągnięcia studenta* oraz *Wnioski stypendialne*. Zależnie od typu stypendium we wniosku można oznaczyć informację o niepełnosprawności lub przypisać średnie dochody albo ranking.
- **Osiągnięcia** – z każdym wnioskiem o stypendium za wyniki można łączyć dowolną liczbę osiągnięć. Z osiągnięciami powiązane są punkty, które mogą być wykorzystywane przez algorytmy stypendialne. Osiągnięcia obsługuje się w formularzu *Wnioski i osiągnięcia studenta*. Student może wprowadzać osiągnięcia w systemie *USOSweb*. Każde osiągnięcie występuje w jednej z kategorii: naukowe, artystyczne, sportowe lub doktoranckie. Punkty za osiągnięcia tej samej kategorii przypisane do tego samego wniosku traktuje się łącznie.
- **Średnie dochody** – obsługi średnich dochodów dokonuje się w formularzu *Średnie dochody*. Student może wprowadzać średnie dochody w systemie *USOSweb*. Jeśli w danym roku podatkowym zostanie wprowadzonych kilka średnich dochodów, to liczy się najnowszy.
- **Stopnie niepełnosprawności** – stopnie niepełnosprawności obsługiwane są przez BON w formularzu *Niepełnosprawni*. Niepełnosprawności osoby mogą być czasowe, mają wtedy określoną datę początku i zakończenia ważności, oraz bezterminowe z określoną datą początku.
- **Osoby zamiejscowe** – niektóre algorytmy stypendialne przyznają inne kwoty dla osób miejscowych i zamiejscowych. Osoby zamiejscowe to takie, które w tabeli *dz_osoby* w polu *zamiejscowa* mają wpisaną wartość **T**. Pole to jest wypełniane w formularzu osób na zakładce **Świadczenia**.
- **Jednostka stypendialna osoby** – przyznawanie stypendiów odbywa się zawsze w kontekście jednostki organizacyjnej. Jeśli nie jest stosowany system wniosków, to przy ustalaniu listy osób, które potencjalnie mogą dostać stypendium wykorzystuje się pole *gdzie_socjalne* w tabeli *dz_osoby*. Jednostka wpisana w tym polu nie musi mieć uprawnień do przydzielania stypendium, w takiej sytuacji rozpatruje się jednostkę stypendialną tej jednostki. Pole *gdzie_socjalne* ustawiane jest w formularzu osób, zakładka **Świadczenia**.
- **Typ stypendium** – stypendia różnego rodzaju są pogrupowane w typy. Z typem stypendium powiązane są różnego rodzaju atrybuty. Na algorytmy stypendialne wpływa atrybut *Czy dla doktorantów*. Stypendia, typy stypendiów i ich atrybuty są dostępne z formularza słowników socjalnych.

3. Rozpoczęcie pracy z formularzami algorytmów

Wszystkie formularze algorytmów stypendialnych są dostępne z formularzy *Stypendia* w *dziekanacie* (Rysunek 1) oraz z formularza *Przyznania stypendiów* (Rysunek 2) – formularz ten jest dostępny z formularza stypendiów przy użyciu przycisku **Przyznania**.

Przy wejściu do formularza algorytmów podawany jest okres stypendialny. W dalszej części okres ten będzie nazywany bieżącym okresem stypendialnym, związana z nim jednostka organizacyjna będzie określana jako bieżąca jednostka organizacyjna, a związane z nim stypendium jako bieżące stypendium.

Jeśli formularz stypendialny jest uruchomiony z formularza przyznań, to dodatkowo podawany jest jako parametr numer listy. Dla formularza *Stypendia w dziekanacie* numer listy wynosi zawsze 0.

Dla każdej grupy algorytmów stypendialnych istnieje osobny formularz, który może obsługiwać wszystkie algorytmy z tej grupy, ale po wejściu do formularza tylko algorytmy związane z bieżącym stypendium są aktywne.

USOS - [Stypendia w dziekanacie]

Historia przyznań

Okresy stypendialne

Miesiąc	Rok	Jednostka	Pełna nazwa jednostki
Grudzień	12	2011	10000000 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Listopad	11	2011	10000000 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
list	10	2011	10000000 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Styczeń	1	2011	10000000 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grudzień	12	2010	10000000 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Listopad	11	2010	10000000 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Typy stypendiów

Typ stypendium: FPM - studenci

Uruchomienie formularza algorytmów

Stypendia	Potrącenia	Limity w jednostce	Limity BSS	Przyznano	Obliczone	Przepisane
socjalne				200		
naukowe				0		
zapomoga				0		
specjalne				0		

Opis: Stypendium Socjalne

Typ stypendium: FPM - studenci

Zakraplać: 1

Kierunek: S

Nazwa okresu: Rekord: 1 / ?

Wniosek o stypendia

Przyznano

Algorytm styp.

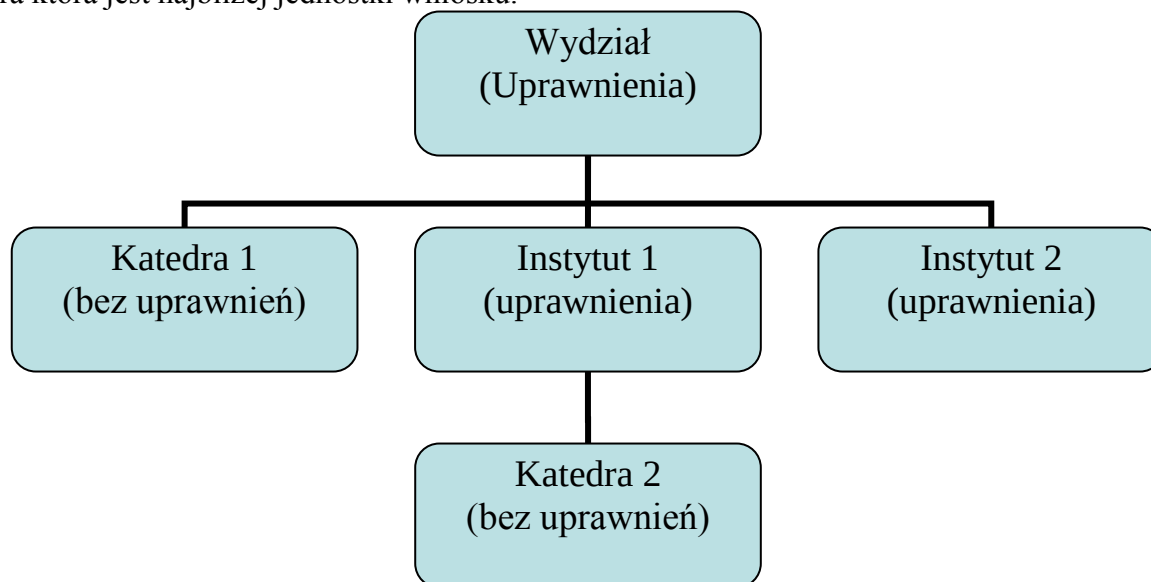
Def. progów styp.

Rysunek 1 Formularz stypendia w dziekanacie

Rysunek 2 Formularz przyznań

4. Jednostki wniosków

Z każdym wnioskiem o stypendium jest jednoznacznie powiązana jednostka. Jeśli jednostka ta nie ma uprawnień do przydzielania stypendium, to przydziału stypendium na podstawie tego wniosku należy dokonać w jednostce nadrzędnej, która ma takie uprawnienia. Jeśli jednostka wniosku ma kilka jednostek nadrzędnych z uprawnieniami, to wniosek należy rozpatrywać w tej, która jest najbliższą jednostką wniosku.



W sytuacji na powyższym diagramie wnioski złożone w jednostce Katedra 1 powinny być rozpatrywane w jednostce Wydział, natomiast wnioski złożone w jednostce Katedra 2 powinny

być rozpatrywane w jednostce Instytut 1, gdyż nie będą widziane na formularzach uruchomionych w kontekście jednostki Wydział.

5. Lista osób w formularzu algorytmów za wyniki

Na zakładce **Osoby** (Rysunek 4) formularza algorytmów stypendium za wyniki (Rysunek 3) znajduje się pole **Ranking**, w którym można wybrać dowolny ranking, którego jednostką stypendialną jest bieżąca jednostka organizacyjna, a dla którego nie wykonano jeszcze przyznań w bieżącym okresie stypendialnym³ z tymi samymi wagami i dla tej samej listy.

Stypendia przyznawane są na podstawie średnich ważonych, których składnikami są średnia osoby w wybranym rankingu⁴ oraz suma osiągnięć związanych z wnioskiem o stypendia liczona według kategorii⁵. Wagi są wybierane w formularzu, a ich wartość początkowa jest ustalana w parametrach systemowych.

Po wybraniu rankingu pojawia się lista osób, które występują w wybranym rankingu lub w jego dowolnym rankingu podrzędnym – mogą to być także osoby nieaktywne na programie rankingu. Z każdą osobą może być związany wniosek o stypendium. Aby wniosek był brany pod uwagę musi być nierozpatrzony (pole *decyzja* ma wartość **D**), a jego jednostką stypendialną musi być bieżąca jednostka (por. jednak p. 4).

Osoba może znaleźć się w kilku rankingach jednocześnie, jednak na liście wystąpi tylko raz. Podobnie osoba może złożyć wiele wniosków, jednak co najwyżej jeden będzie wybrany. Obowiązują przy tym następujące reguły:

³ Tzn. nie istnieje wpis w tabeli historii algorytmów *dz_alg_styp_param*.

⁴ Średnie osoby są pobierane z rankingu za pośrednictwem funkcji lokalnej *daj_srednia_ocen*.

⁵ Osiągnięcia osoby w poszczególnych kategoriach są pobierane za pośrednictwem funkcji lokalnej *daj_liczbe_osiagniec*.

Rysunek 3 Formularz algorytmów za wyniki

Rysunek 4 Formularz algorytmów za wyniki, zakładka **Osoby**

Wariant 1. Dla bieżącego stypendium stosowany jest system wniosków (przy stypendium ustawiono atrybut *Czy trzeba złożyć podanie o stypendium*) oraz na formularzu ustawiona jest flaga *w trakcie przydziału sprawdzać ranking wniosku*

Wybierana jest para: ranking oraz związany z nim nierozpatrzone wnioski o dane stypendium. Wniosek musi być związany z programem, na którym osoba ma status *STU*. Jeśli istnieje kilka takich par, to wybierana jest spośród nich para z najwyższymi ważonymi osiągnięciami. Jeśli kilka par ma takie same osiągnięcia ważne, to wybierana jest para z najmłodszym wnioskiem. Jeśli osoba nie występuje na żadnym rankingu powiązanym z nierozpatrzonym wnioskiem, to wybierany jest dowolny ranking z najwyższą średnią – wybór rankingu jest wtedy nieistotny, gdyż w tej sytuacji osoba i tak nie dostanie stypendium.

Wariant 2. Dla danego stypendium stosowany jest system wniosków, natomiast w/w flaga na formularzu nie jest ustawiona.

W tym wariancie powiązanie między wnioskiem a rankingiem jest ignorowane. Wybierany jest dowolny ranking z najwyższą średnią. Jeśli istnieją wnioski o dane stypendium, to wybierany jest ten z najwyższą sumą ważoną osiągnięć, a jeśli takich jest kilka, to najmłodszy. Wniosek musi jednak spełniać w/w opisane warunki.

Wariant 3. Dla danego stypendium nie jest stosowany system wniosków. Wybierany jest dowolny ranking z najwyższą średnią.

Na liście muszą znaleźć się wszystkie osoby związane z danym rankingiem niezależnie od tego, czy złożyły wnioski, gdyż przy naliczaniu stypendium według algorytmu progowego dla progów procentowych liczba przyznań zależy od ogólnej liczby osób, niezależnie od złożenia przez te osoby wniosku.

5.1. Zbiorcze obliczanie stypendium w jednej jednostce

Istnieje możliwość obliczania stypendiów zbiorczo w jednej – nadrzędnej – jednostce organizacyjnej. W takim wypadku ranking musi być związany z tą jednostką, natomiast wnioski mogą być powiązane z dowolnej jednostką podrzędną wobec jednostki zbiorczej, bez ograniczeń opisanych w p. 4.

Aby wykorzystać tę możliwość należy w systemie zdefiniować parametr systemowy P_STYPENDIA → P_JEDN_ZBIORCZA i podać jako wartość kod jednostki zbiorczej.

5.2. Wielokrotne wykorzystywanie jednego rankingu

Istnieje możliwość wykorzystania wielokrotnie tego samego rankingu do wyliczania stypendium w danym okresie dydaktycznym, jednak w takiej sytuacji muszą być stosowane inne wagi lub należy podać inny numer listy.

Można przykładowo wykorzystać ranking do przydzielenia stypendium za wyniki w nauce (wagi 1 dla średniej, 0 dla osiągnięć wszystkich kategorii) a następnie do tego samego stypendium za osiągnięcia sportowe (wagi 0 dla średniej, 1 dla osiągnięć sportowych, 0 dla osiągnięć pozostałych kategorii).

Jeśli numer listy oraz wagi będą jednakowe dla dwóch wywołań algorytmu, to nie będzie można zapisać wyników obliczeń⁶.

Po wykonaniu pierwszego przydziału wnioski uzyskują status **T** (przyznano) albo **N** (nie przyznano). Aby ponownie wykorzystać ten sam wniosek przy ponownym uruchomieniu algorytmu należy zmienić jego status na **D** (nierozpatrzone). Można to wykonać za pomocą przycisku **Nierozpatrzone** na kanwie historii (por. p. 16, Rysunek 10).

6. Osoby nieuprawnione do stypendium za wyniki

W trakcie wykonywania obliczeń dla algorytmu stypendialnego pierwszą czynnością jest ustalenie, czy osoba jest uprawniona do otrzymania stypendium. Jeśli osoba nie jest uprawniona, to w formularzu pokazywana jest przyczyna odrzucenia wniosku. Tekst z opisem przyczyny jest również wpisywany do bazy danych do wniosku o stypendium.

⁶ Dwukrotne uruchomienie tego samego algorytmu dla tego samego okresu stypendialnego i tej samej listy jest niemożliwe, pilnuje tego więc na bazie dla tabeli dz_alg_styp_param. Dla algorytmów opartych na rankinkach więc dopuszcza takie uruchomienie pod warunkiem, że nie powtarza się zestaw ranking/waga średniej/wagi osiągnięć w kategoriach/numer listy.

Następujące osoby nie są uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki w nauce (w nawiasach podano teksty uzasadnień):

- osoby, które uzyskały stopień magistra, nie są uprawnione do żadnych stypendiów za wyjątkiem tych, których typ ma ustawiony atrybut *Czy dla doktorantów (ma stopień magistra)*,
- jeśli stosowany jest system wniosków dla danego stypendium, to nie są uprawnione osoby, które mają stopień licencjata, a wniosek złożyły na studiach pierwszego stopnia (*ma licencjat, wniosek I stopień*),
- jeśli nie jest stosowany system wniosków dla danego stypendium, to nie są uprawnione osoby, które mają stopień licencjata i jednocześnie nie są aktywnymi studentami na żadnych studiach jednolitych magisterskich ani uzupełniających drugiego stopnia (*ma licencjat, brak II stopnia*), nie dotyczy to tych stypendiów, których typ ma ustawiony atrybut *Czy dla doktorantów*.
- jeśli dla danego stypendium jest ustawiona flaga ***Czy stypendium można pobierać tylko z...***, to nie są uprawnione osoby, którzy w danym okresie już uzyskali takie stypendium w innej jednostce organizacyjnej (*istnieją inne przyznania*),
- przy niektórych algorytmach (np. stypendialny progowy procentowy) wywoływana jest dodatkowa funkcja lokalna *Czy_Os_Moze_Dostac_Styp()*, która decyduje, czy osoba może dostać stypendium, przyczyna odmowy zwracana jest przez funkcję lokalną,
- jeśli nie jest stosowany system wniosków, to nie są uprawnione osoby, które nie mają żadnego programu ze statusem *STU (brak aktywnych programów osoby)*. Jeśli dodatkowo ustawiona jest na formularzu flaga *Czy ranking musi mieć program*, to osoba musi mieć program ze statusem *STU* taki, jak określono na rankingu służącym do przydziału stypendium bądź na jednym z jego rankingów podrzędnych.

Po zakończeniu działania algorytmu stypendialnego w polu *Dlaczego nieuprawniony* (Rysunek 4) można sprawdzić, które osoby były nieuprawnione i poznać przyczynę.

7. Algorytmy stypendialne za wyniki

Formularz algorytmów za wyniki oferuje kilka metod przydzielania stypendium.

Przy przydziale stypendium wykorzystywany jest wynik ważony osoby ustalony na podstawie średniej z rankingu oraz punktów za osiągnięcia, opisanych we wniosku osoby. Wartości wag pobierane są z parametrów systemowych *P_STYPENDIA* → *P_REK_SREDNIA* oraz *P_STYPENDIA* → *P_REK_OSIAG_N*, *P_REK_OSIAG_A*, *P_REK_OSIAG_S*, *P_REK_OSIAG_D* odpowiednio dla osiągnięć w kategorii naukowej, artystycznej, sportowej i doktoranckiej.

Przy braku parametrów domyślnie przyjmuje się wagę 1 dla średniej i 0 dla osiągnięć wszystkich kategorii. Wagi można zmienić w formularzu (Rysunek 4).

Przy wszystkich algorytmach można dodatkowo wprowadzić dolne ograniczenie na osiągnięcie (pole ***Minimalny wynik ważony***) – wtedy stypendium nie otrzymają osoby, których ważony wynik jest mniejszy od zadanego.

Aby wykorzystać algorytm progowy, należy zdefiniować progi stypendialne, przy czym progi te są różnie interpretowane zależnie od wariantu algorytmu. Należy pamiętać, że w bazie danych USOS dla każdego algorytmu stypendialnego przechowywany jest tylko jeden zestaw progów.

Oczywiście można zmieniać progi przy kolejnych wywołaniach, np. dla różnych rankingów, jednak nie da się wtedy odtworzyć historii przyznań stypendium.

7.1. Algorytm liniowy

Algorytm działa w taki sposób, że rozdysponowuje w sposób ciągły (przyznana kwota rośnie liniowo wraz ze średnią) kwotę podaną w polu **Kwota** (Rysunek 3) pomiędzy tych studentów z wybranego rankingów, których wynik ważony jest wyższy od wpisanej do pola **Minimalny wynik ważony**⁷.

7.2. Algorytm progowy – progi średnich

Przy tym algorytmie kwota naliczona studentowi zależy od wyników ważonych. Wpisy w tabeli progów wyrażone są w średnich oraz w złotych. Wpisy „(4,1 300), (4,7 500)” interpretowane są tak, że osoby o średniej ważonej większej lub równej 4,1, a mniejszej od 4,7 otrzymują 300 zł, a osoby o średniej większej lub równej 4,7 otrzymają po 500 zł. Jeśli w formularzu progów zaznaczono pole **Gradacja**, to osoby, które mają średnią pomiędzy wartościami granicznymi otrzymają kwotę pośrednią między kwotami dla tych wartości granicznych.

7.3. Algorytm progowy – progi procentowe

Przy tym algorytmie kwota przyznana osobie zależy od tego, jakie jest jej miejsce w rankingach. Progi wyrażone są w procentach i w złotych. Wpis ‘8 300’ interpretowany będzie w ten sposób, że 8% najlepszych studentów otrzyma po 300 złotych.

Algorytm oblicza, ile osób powinno otrzymać daną kwotę, po czym stypendia przydzielane są obliczonej liczbie najlepszych, ale tylko osobom uprawnionym.

Opcjonalnym parametrem algorytmu jest cykl dydaktyczny. Przekazywany jest on do funkcji lokalnej Czy_Os_Moze_Dostac_Styp(). Na UW ta funkcja zawsze zezwala na otrzymanie stypendium. Osoby, dla których ta funkcja zwraca *false* są traktowane jako nieuprawnione.

Jeśli okaże się, że kilka osób ma jednakową średnią „graniczną”, to dostają wszyscy, nawet jeśli będzie ich więcej niż wynikałoby to z wyliczonego procentu.

Jeśli w formularzu progów zaznaczono pole **Gradacja**, to osoby, których średnia zapewnia im miejsce w rankingu pomiędzy wartościami granicznymi otrzymają kwotę pośrednią między kwotami dla tych wartości granicznych.

7.4. Algorytm progowy – progi liczbowe

Przy tym algorytmie kwota przyznana osobie zależy od tego, jakie jest jej miejsce w rankingach. Progi wyrażone są w liczbach osób i w złotych. Lista wpisów ‘1 300’, ‘2 100’ interpretowana będzie w ten sposób, że najlepszy student otrzyma 300 złotych, a osoby z drugim i trzecim wynikiem po 100 złotych.

Stypendia przydzielane są tylko osobom uprawnionym.

Opcjonalnym parametrem algorytmu jest cykl dydaktyczny. Przekazywany jest on do funkcji lokalnej Czy_Os_Moze_Dostac_Styp(). Na UW ta funkcja zawsze zezwala na

⁷ Opis algorytmu za podręcznikiem [Stypendia], punkt V.2.4.2.1.

otrzymanie stypendium. Osoby, dla których ta funkcja zwraca *false* są traktowane jako nieuprawnione.

Jeśli okaże się, że kilka osób ma jednakową średnią „graniczną”, to dostają wszyscy, nawet jeśli będzie ich więcej niż wynikałoby to z wpisanej liczby.

7.5. Przypisanie stałej kwoty

Przy stosowaniu algorytmów można dodatkowo zadeklarować kwotę maksymalną oraz minimalną stypendium.

Jeśli podano kwotę minimalną, to istnieją dwie interpretacje:

- nie przyznawać (domyślna): kwoty naliczone poniżej wartości minimalnej są zamieniane na zero,
- podwyższać: w razie przydziału kwoty wyższej od zera, ale mniejszej od minimalnej przydział jest podwyższany do kwoty minimalnej.

UWAGA: kwota minimalna jest wykorzystywana także przy algorytmie liniowym, ale interpretacja jest zupełnie inna.

Jeśli podano kwotę maksymalną, to stypendia przekraczające tę kwotę są obcinane do jej wysokości. Jeśli stypendium ma ustawioną flagę wliczania do limitowanej sumy stypendium, to po przyznaniu stypendium sprawdzane jest, czy łączna kwota wszystkich stypendiów osoby z ustawioną taką flagą nie przekracza kwota maksymalnej. W takim wypadku na liście osób pojawia się znacznik informujący o przekroczeniu maksimum.

Przy wszystkich algorytmach kwota naliczona dla danej osoby jest zaokrąglana. Można wybrać zaokrąglenie do jedności, dziesiątek lub setek oraz metodę zaokrąglania w dół, w górę oraz arytmetycznie.

Kolejność operacji jest następująca: kwota minimalna, kwota maksymalna, zaokrąglenie.

Poniższa tabela opisuje, które parametry są wykorzystywane (+), a które są obowiązkowe (*) przy których algorytmach.

Algorytm	Kwota	Minimalny wynik waż.	Kod aktualnego cyklu	Wartość max.	Wartość min.
Liniowy	*	+	-	+	*
Progowy, średnie	-	+	-	+	+
Progowy, procentowy	-	+	+	+	+
Stała kwota	*	*	-	+	-

Przy wszystkich typach algorytmów należy podać liczbę miesięcy, na które przyznawane jest stypendium, o ile stosowany jest system wniosków.

8. Lista osób w formularzu algorytmów socjalnych

Na formularzu dla algorytmów socjalnych (Rysunek 5) wyświetlana jest lista osób (Rysunek 6), które złożyły dane o dochodach za rok podatkowy, wybrany na formularzu.

Przy wejściu do formularza ustawiany jest rok podatkowy poprzedzający rok, w którym rozpoczął się rok akademicki bieżącego okresu stypendialnego. (Od października 2011 do września 2012 wybrany będzie rok podatkowy 2010). Rok podatkowy można zmienić.

Jeśli osoba złożyła w danym roku podatkowym kilka deklaracji o dochodach, to liczy się wyłącznie najnowsza.

Rysunek 5 Formularz algorytmów socjalnych

Rysunek 6 Formularz algorytmów socjalnych, zakładka **Osoby**

Powyższa lista osób ograniczona jest w zależności od bieżącej jednostki organizacyjnej w następujący sposób:

Jeśli dla bieżącego stypendium nie jest stosowany system wniosków (przy stypendium nie ustawiono atrybutu *Czy trzeba złożyć podanie o stypendium*), to na listę trafiają osoby, które mają ustawione pole *gdzie_socjalne* w tabeli *dz_osoby*, przy czym pole to zawiera jednostkę organizacyjną, dla której jednostką stypendialną jest bieżąca jednostka. Pole *gdzie_socjalne* ustawiane jest w formularzu osób, zakładka **Świadczenia**.

Jeśli dla bieżącego stypendium stosowany jest system wniosków (przy stypendium ustawiono atrybut *Czy trzeba złożyć podanie o stypendium*), to na listę trafiają osoby, które złożyły wniosek o stypendium, przy czym wnioski te muszą mieć jako jednostkę stypendialną bieżącą jednostkę organizacyjną.

Dodatkowo wniosek musi być aktualny (miesiąc bieżącego okresu stypendialnego zawiera się w cyklu dydaktycznym wniosku) oraz być powiązany z deklaracją o dochodach. Musi to być najnowsza deklaracja w wybranym roku podatkowym.

9. Osoby nieuprawnione do stypendium socjalnego

W trakcie wykonywania obliczeń dla algorytmu stypendialnego pierwszą czynnością jest ustalenie, czy osoba jest uprawniona do otrzymania stypendium. Jeśli osoba nie jest uprawniona, to w formularzu pokazywana jest przyczyna odrzucenia wniosku. Tekst z opisem przyczyny jest również wpisywany do bazy danych do wniosku o stypendium.

Następujące osoby nie są uprawnione do otrzymania stypendium socjalnego (w nawiasach podano teksty uzasadnień):

- osoby, które uzyskały stopień magistra, nie są uprawnione do żadnych stypendiów za wyjątkiem tych, których typ ma ustawiony atrybut *Czy dla doktorantów (ma stopień magistra)*,
- jeśli stosowany jest system wniosków dla bieżącego stypendium, to nie są uprawnione osoby, które mają stopień licencjata, a wniosek złożyły na studiach pierwszego stopnia (*ma licencjat, wniosek I stopień*),
- jeśli nie jest stosowany system wniosków dla danego stypendium, to nie są uprawnione osoby, które mają stopień licencjata i jednocześnie nie są aktywnymi studentami na żadnych studiach jednolitych magisterskich ani uzupełniających drugiego stopnia (*ma licencjat, brak II stopnia*), nie dotyczy to tych stypendiów, których typ ma ustawiony atrybut *Czy dla doktorantów*,
- jeśli dla danego stypendium jest ustawiona flaga ***Czy stypendium można pobierać tylko z...***, to nie są uprawnione osoby, którzy w danym okresie już uzyskali takie stypendium w innej jednostce organizacyjnej (*istnieją inne przyznania*),
- jeśli stosowany jest system wniosków dla bieżącego stypendium, to można uznać za osoby nieuprawnione osoby z programów stacjonarnych bądź niestacjonarnych – zależnie od ustawień na zakładce parametrów (*forma studiów inna niż wybrana*),
- jeśli stosowany jest system wniosków, to nie są uprawnione osoby, których wniosek związany jest z programem osoby o statusie innym niż *STU (student nieaktywny)*,
- jeśli nie jest stosowany system wniosków, to nie są uprawnione osoby, które nie mają żadnego programu ze statusem *STU (student bez aktywnych programów)*.

Po zakończeniu działania algorytmu stypendialnego można sprawdzić, które osoby były nieuprawnione i w polu *Dlaczego nieuprawniony* (Rysunek 6) sprawdzić przyczynę.

10. Algorytmy stypendialne socjalne

Formularz algorytmów socjalnych oferuje kilka metod przydzielania stypendium. Dla większości z nich stypendium zależy od średniego dochodu.

10.1. Algorytm z ustaloną podstawą naliczania

Algorytm ten oblicza wysokość stypendium jako różnicę podanej podstawy naliczania (pole **Podstawa naliczania** z Rysunek 5) i średniego dochodu w rodzinie, zaokrągloną według wybranych reguł. Uwzględnia różne podstawy dla studentów miejscowych i zamiejscowych: jeśli w polu **% dla miejscowych** będzie wpisana liczba mniejsza od 100, to wtedy podstawa dla studentów miejscowych będzie procentem wpisanej liczby do pola **Podstawa naliczania**⁸.

10.2. Algorytm z wyliczaną podstawą naliczania

Algorytm ten wylicza podstawę naliczania stypendium w taki sposób, aby maksymalnie i sprawiedliwie rozdysponować przeznaczoną w jednostce kwotę na stypendia socjalne między studentów spełniających wymagane kryteria. Podobnie jak w poprzednim algorytmie, możliwe jest zróżnicowanie podstawy naliczania dla studentów zamiejscowych i miejscowych. Wartość obliczona stypendium jest różnicą wyliczonej podstawy naliczania i średniego dochodu w rodzinie, zaokrągloną według wybranych reguł.

Definiuje się takie same parametry jak w punkcie 10.1, z tą różnicą, że zamiast podstawy naliczania określa się kwotę do podziału, czyli łączną kwotę przeznaczoną na stypendia socjalne w jednostce. Kwotę tę wpisuje się do pola **Kwota do podziału** (Rysunek 5)⁹. Podstawa naliczania jest dobierana tak, żeby wykorzystać całą kwotę.

10.3. Algorytm progowy

Aby zastosować algorytm progowy, należy zdefiniować progi przydziału. Progi są wyrażone w średnim dochodzie w skali miesięcznej i w złotych. Progi postaci ((1000 300), (700 500)) należy rozumieć tak, że osoby o średnim dochodzie równym lub poniżej 1000 zł/mieś., a powyżej 700 zł/mieś. dostaną kwotę 300 zł, natomiast osoby z dochodem średnim równym lub poniżej 700 zł/mieś. dostaną kwotę 500 zł. Jeśli w formularzu progów zaznaczono pole **Gradacja**, to osoby, które mają średnie dochody pomiędzy wartościami granicznymi otrzymają kwotę pośrednią między kwotami dla tych wartości granicznych.

10.4. Przypisanie stałej kwoty

Ten algorytm przypisuje wskazaną kwotę każdej uprawnionej osobie, z uwzględnieniem obowiązkowego ograniczenia górnego na średni dochód.

Przy wszystkich algorytmach oprócz przypisania stałej kwoty można zadeklarować, że osoby inne niż zamiejscowe otrzymują jedynie określony procent naliczonej kwoty. W tym celu należy

⁸ Opis algorytmu za podręcznikiem [Stypendia], punkt V.2.4.1.1.

⁹ Opis algorytmu za podręcznikiem [Stypendia], punkt V.2.4.1.2.

wpisać ten procent w pole % **dla miejscowych**. Domyślnie, gdy pole jest puste, przyjmuje się 100%.

Przy stosowaniu algorytmów można dodatkowo zadeklarować kwotę maksymalną oraz dwie kwoty minimalne stypendium.

Kwoty naliczone poniżej wartości minimalnej* są zamieniane na zero,

W razie przydziału kwoty wyższej od zera, ale mniejszej od minimalnej** przydział jest podwyższany do kwoty minimalnej.

Jeśli podano kwotę maksymalną, to stypendia przekraczające tę kwotę są obcinane do jej wysokości. Jeśli stypendium ma ustawioną flagę wliczania do limitowanej sumy stypendium, to po przyznaniu stypendium sprawdzane jest, czy łączna kwota wszystkich stypendiów osoby z ustawioną taką flagą nie przekracza kwoty maksymalnej. W takim wypadku na liście osób pojawia się znacznik informujący o przekroczeniu maksimum.

Przy wszystkich algorytmach kwota naliczona dla danej osoby jest zaokrąglana. Można wybrać zaokrąglenie do jedności, dziesiątek lub setek oraz metodę zaokrąglania w dół, w górę oraz arytmetycznie.

Kolejność modyfikacji przyznanej kwoty jest następująca: procent dla miejscowych, kwota minimalna*, kwota minimalna**, kwota maksymalna, zaokrąglenie. Dwie pierwsze operacje nie dotyczą przypisania kwoty stałej.

Poniższa tabela opisuje, które parametry są wykorzystywane (+), a które są obowiązkowe (*) przy których algorytmach.

Algorytm	Kwota	Dochód maksymalny	% miejscowych	Wartość max.	Wartość min.
Podstawa ust.	*	-	+	+	+
Podstawa wyl.	*	-	+	+	+
Progowy	-	-	+	+	+
Stała kwota	*	*	-	+	-

Przy wszystkich typach algorytmów należy podać liczbę miesięcy, na które przyznawane jest stypendium, o ile stosowany jest system wniosków.

11. Lista osób w formularzu algorytmów specjalnych

Na formularzu dla algorytmów specjalnych (Rysunek 7) wyświetlana jest lista osób (Rysunek 8), które mają w systemie odnotowaną niepełnosprawność, której okres ważności zawiera początek miesiąca z bieżącego okresu stypendialnego¹⁰. Jeśli takich niepełnosprawności jest więcej, to wybierana jest niepełnosprawność o najwyższym stopniu.

¹⁰ Osoba ma prawo do otrzymania stypendium specjalnego za dany miesiąc, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest bezterminowe, lub jego ważność kończy się nie wcześniej, niż w pierwszym dniu danego miesiąca.

Powyższa lista osób ograniczona jest w zależności od bieżącej jednostki organizacyjnej w następujący sposób:

Jeśli dla bieżącego stypendium nie jest stosowany system wniosków (przy stypendium nie ustawiono atrybutu *Czy trzeba złożyć podanie o stypendium*), to na listę trafiają osoby, które mają ustawione pole *gdzie_socjalne* w tabeli *dz_osoby*, przy czym pole to zawiera jednostkę organizacyjną, dla której jednostką stypendialną jest bieżąca jednostka.

Pole *gdzie_socjalne* ustawiane jest w formularzu osób, zakładka **Świadczenia**.

Jeśli dla bieżącego stypendium stosowany jest system wniosków (przy stypendium ustawiono atrybut *Czy trzeba złożyć podanie o stypendium*), to na listę trafiają osoby, które złożyły wniosek o stypendium, przy czym wnioski te muszą mieć jako jednostkę stypendialną bieżącą jednostkę organizacyjną.

Dodatkowo wniosek musi być aktualny (miesiąc bieżącego okresu stypendialnego zawiera się w cyklu dydaktycznym wniosku) oraz mieć oznaczone pole ***Osoba niepełnosprawna***. Jeśli takich wniosków jest więcej, to wybierany jest wniosek najnowszy.

Rysunek 7 Formularz algorytmów specjalnych

[illegible]

12. Osoby nieuprawnione do stypendium specjalnego

W trakcie wykonywania obliczeń dla algorytmu stypendialnego pierwszą czynnością jest ustalenie, czy osoba jest uprawniona do otrzymania stypendium. Jeśli osoba nie jest uprawniona, to w formularzu pokazywana jest przyczyna odrzucenia wniosku. Tekst z opisem przyczyny jest również wpisywany do bazy danych do wniosku o stypendium.

Następujące osoby nie są uprawnione do otrzymania stypendium specjalnego (w nawiasach podano teksty uzasadnień):

- osoby, które uzyskały stopień magistra, nie są uprawnione do żadnych stypendiów za wyjątkiem tych, których typ ma ustawiony atrybut *Czy dla doktorantów (ma stopień magistra)*,
- jeśli stosowany jest system wniosków dla bieżącego stypendium, to nie są uprawnione osoby, które mają stopień licencjata, a wniosek złożyły na studiach pierwszego stopnia (*ma licencjat, wniosek I stopień*),
- jeśli nie jest stosowany system wniosków dla danego stypendium, to nie są uprawnione osoby, które mają stopień licencjata i jednocześnie nie są aktywnymi studentami na żadnych studiach jednolitych magisterskich ani uzupełniających drugiego stopnia (*ma licencjat, brak II stopnia*), nie dotyczy to tych stypendiów, których typ ma ustawiony atrybut *Czy dla doktorantów*,
- jeśli dla danego stypendium jest ustawiona flaga ***Czy stypendium można pobierać tylko z...***, to nie są uprawnione osoby, który w danym okresie już uzyskały takie stypendium w innej jednostce organizacyjnej (*istnieją inne przyznania*),
- jeśli stosowany jest system wniosków, to nie są uprawnione osoby, których wniosek związany jest z programem osoby o statusie innym niż *STU (student nieaktywny)*,
- jeśli nie jest stosowany system wniosków, to nie są uprawnione osoby, które nie mają żadnego programu ze statusem *STU (student bez aktywnych programów)*.

Po zakończeniu działania algorytmu stypendialnego w polu *Dlaczego nieuprawniony* (Rysunek 8) można sprawdzić, które osoby były nieuprawnione i sprawdzić przyczynę.

13. Algorytmy stypendialne specjalne

Formularz algorytmów specjalnych oferuje poniższe metody przydzielania stypendium.

13.1. Algorytm progowy

Aby zastosować algorytm progowy, należy zdefiniować progi przydziału. Progi są wyrażone w stopniach niepełnosprawności i w złotych. Progi postaci ((1 300), (2 500)) należy rozumieć tak, że osoby z pierwszym stopniem niepełnosprawności dostaną kwotę 300 zł, natomiast osoby z drugim stopniem dostaną kwotę 500 zł.

13.2. Przypisanie stałej kwoty

Ten algorytm przypisuje wskazaną kwotę każdej uprawnionej osobie, z uwzględnieniem obowiązkowego ograniczenia górnego na średni dochód.

Przy algorytmach progowych można zadeklarować, że osoby inne niż zamiejscowe otrzymują jedynie określony procent naliczonej kwoty. W tym celu należy wpisać ten procent w pole **% dla miejscowych**. Domyślnie, gdy pole jest puste, przyjmuje się 100%.

Przy stosowaniu algorytmów można dodatkowo zadeklarować kwotę maksymalną oraz minimalną stypendium.

Jeśli podano kwotę minimalną, to istnieją dwie interpretacje:

- nie przyznawać (domyślna): kwoty naliczone poniżej wartości minimalnej są zamieniane na zero,
- podwyższać: w razie przydziału kwoty wyższej od zera, ale mniejszej od minimalnej przydział jest podwyższany do kwoty minimalnej.

Jeśli podano kwotę maksymalną, to stypendia przekraczające tę kwotę są obcinane do jej wysokości. Jeśli stypendium ma ustawioną flagę wliczania do limitowanej sumy stypendium, to po przyznaniu stypendium sprawdzane jest, czy łączna kwota wszystkich stypendiów osoby z ustawioną taką flagą nie przekracza kwoty maksymalnej. W takim wypadku na liście osób pojawia się znacznik informujący o przekroczeniu maksimum.

Przy wszystkich algorytmach kwota naliczona dla danej osoby jest zaokrąglana. Można wybrać zaokrąglenie do jedności, dziesiątek lub setek oraz metodę zaokrąglania w dół, w górę oraz arytmetycznie.

Kolejność modyfikacji przyznanej kwoty jest następująca: procent dla miejscowych, kwota minimalna, kwota maksymalna, zaokrąglenie. Dwie pierwsze operacje nie dotyczą przypisania kwoty stałej.

Poniższa tabela opisuje, które parametry są wykorzystywane (+), a które są obowiązkowe (*) przy których algorytmach.

Algorytm	Kwota	% miejscowych	Wartość max.	Wartość min.
Progowy	-	+	+	+
Stała kwota	*	-	+	-

Przy wszystkich typach algorytmów należy podać liczbę miesięcy, na które przyznawane jest stypendium, o ile stosowany jest system wniosków.

14. Okres przydziału stypendiów (dla wszystkich algorytmów)

Po uruchomieniu algorytmu stypendialnego pierwszym dniem wypłaty stypendium jest pierwszy dzień miesiąca z bieżącego okresu stypendialnego. Stypendium przydzielane jest na okres jednego lub kilku miesięcy, zgodnie z wartością w polu *ile miesięcy* na formularzu. Na przykład stypendium przydzielane w październiku na cztery miesiące kończy się w styczniu następnego roku. Ostatnim dniem wypłaty stypendium jest ostatni dzień końcowego miesiąca.

Okres przyznania wpisywany jest do wniosku o stypendium.

Po przydziale stypendium przez formularz algorytmu tworzone jest przyznanie na bieżący okres stypendialny. Przyznania na kolejne miesiące tworzone są w trakcie przepisywania okresów stypendialnych w formularzu *Stypendia w dziekanacie* (Rysunek 1), przy czym system pilnuje terminu, do którego przyznano stypendium i nie przepisuje przyznania po upływie tego terminu.

Jeśli nie jest stosowany system wniosków, to przyznania na kolejne miesiące są tworzone bez sprawdzania terminu, gdyż nie jest on nigdzie zapisany.

W wypadku stypendiów specjalnych stypendium może być przydzielone na krótszy okres, zależnie od okresu ważności orzeczenia. Aby osoba otrzymała stypendium w danym miesiącu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi być ważne co najmniej do ostatniego dnia tego miesiąca. Przykładowo w sytuacji, gdy osoba z orzeczeniem bezterminowym otrzymałaby stypendium do końca stycznia, to osoby z orzeczeniem z datą końcową 31 stycznia również dostaną stypendium za styczeń, ale te z datą 30 stycznia już tylko za grudzień poprzedniego roku.

15. Zatwierdzanie wyników (dla wszystkich algorytmów)

Obliczanie algorytmów stypendialnych nie wprowadza żadnych zmian na bazie danych, dokonywane to jest dopiero po naciśnięciu przycisku **Zatwierdź**.

Pierwszym etapem operacji zatwierdzania jest zapamiętanie parametrów przez wpis do tabeli *dz_alg_styp_param*. Operacja ta może być nieudana, jeśli dla danego stypendium i rankingu był już wykonywany dany algorytm stypendialny – pojawia się wtedy odpowiedni komunikat (por. p. 5.1). Kilukrotne wykonanie dowolnego algorytmu w tym samym okresie stypendialnym jest zawsze możliwe, jeśli jest wykonywane dla różnych numerów listy.

Dla osób uprawnionych wykonywane są następujące operacje:

Osoby uprawnione, którym nie przyznano stypendium:

- Jeśli istnieje przyznanie dla bieżącego okresu stypendialnego (wpis w tabeli *dz_przyznane_stypendia*) i w tym przyznaniu pola *zalegle* oraz *wyrownanie* nie są niezerowe (mają wartość 0 lub *null*), to wpis jest usuwany.
- Jeśli istnieje przyznanie dla bieżącego okresu stypendialnego (wpis w tabeli *dz_przyznane_stypendia*) i w tym przyznaniu pola *zalegle* lub *wyrownanie* mają wartość liczbową inną niż zero, to wpis nie jest usuwany, ale pola *wartosc_rzeczywista* i *wartosc_obliczona* są zerowane.
- Jeśli wykorzystywany jest system wniosków, to pole *decyzja* wniosku jest ustawiane na *N*.

Osoby z przyznanym stypendium:

- Jeśli nie istnieje przyznanie dla bieżącego okresu stypendialnego (wpis w tabeli *dz_przyznane_stypendia*), to dodawane jest nowe z odpowiednią kwotą w polu *wartosc_obliczona*.
- Jeśli istnieje przyznanie dla bieżącego okresu stypendialnego (wpis w tabeli *dz_przyznane_stypendia*), to nowy wpis nie jest tworzony, natomiast do pola *wartosc_obliczona* wstawiana jest kwota z algorytmu, a pole *wartosc_rzeczywista* jest zerowane.
- Jeśli wykorzystywany jest system wniosków, to pole *decyzja* wniosku jest ustawiane na **T**, a pola z datami początku i końca okresu wypłaty są ustawiane stosownie do parametrów¹¹.

Dodatkowo, jeśli wykorzystywany jest system wniosków, to następuje sprawdzenie, czy osoba nie ma zaakceptowanego wcześniejszego wniosku o to samo stypendium. Jeśli tak jest i jeśli okres wypłacania stypendium zapisany we wniosku przecina się z okresem wypłacania aktualnie przyznanego bądź nieprzyznanego stypendium, to okres wypłaty w tym wcześniejszym wniosku jest skracany tak, aby kończył się przed rozpoczęciem bieżącego okresu.

Jeśli osoba złożyła więcej niż jeden wniosków o bieżące stypendium w bieżącej jednostce, to pozostałe będą miały status zmieniony na *nieprzyznane*. Dotyczy to zarówno osób uprawnionych, jak i nieuprawnionych do otrzymania stypendium. Jako przyczynę odrzucenia wpisuje się tekst: „Osoba złożyła kilka wniosków. Do merytorycznego rozpatrzenia zakwalifikowano inny”.

16. Historia (dla wszystkich algorytmów)

Po naciśnięciu przycisku **Historia** na formularzu algorytmu stypendialnego można przejrzeć historię przyznań dla bieżącego okresu stypendialnego (Rysunek 9). W bloku górnym wypisywane są wszystkie operacje zatwierdzania algorytmu ułożone od najmłodszych. Przy każdej operacji podane są parametry, z jakimi uruchomiono algorytm.

W bloku **Osoby** (Rysunek 10) znajduje się lista osób, którym przyznano stypendium bądź odrzucono wniosek.

¹¹ Pole *wartosc_przyznana* w *dz_styp_podania* nie jest ustawiane – to pole przeznaczono tylko do wypełniania ręcznego.

USOS - [Wylczenie wysokości stypendium naukowego - historia]

Alkja Edycja Zapytanie Blok Rekord Pole Okno Pomoc

Wylczenie wysokości stypendium naukowego - poprzednie wywołania algorytmu

Data uruchomienia: 07.11.2013 13.34.19 Nazwa algorytmu: Przepisanie stałej kwoty Ranking: 2012R-1000-DZ-INF-12 Wartość maksymalna ile miesięcy: 1 Numer listy: 0

06.11.2013 12.31.48 Przepisanie stałej kwoty 2012R-1000-S2-INF-1 3 0

Waga średniej: 1.00 naukowych: 0.00 artystycznych: 0.00 sportowych: 0.00 doktoranckich: 0.00

Parametry Osoby

Wartość minimalna: Nie przyznawać, jeśli mniejsze od min.

Zaokrąglenie: Do jednostki Kierunek zaokrąglenia: Od połowy w górę W trakcie przydziału sprawdzać ranking z wniosku: ☒

Typ stypendium: Rektora Miesiąc: 8 Rok: 2013 Jednostka: 10000000 Pełna nazwa jednostki: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Algorytm liniowy

Kwota: Minimalny wynik wazony:

Algorytm progowy

Typ: Progi średnich Minimalny wynik wazony: Kod aktualnego cyklu dyd.:

Stała kwota

Kwota: 3 Minimalny wynik wazony: 1

Wartość minimalna: Rekord: 1/2 <OSC> <D&G>

Rysunek 9 Historia przyznań algorytmów za wyniki

Nazwisko	Imię	Drugie imię	PESEL	Program podania	Wynik ważony	Program przyzn. Przyznano	Kwota
Kowalski151912	Jan151912		93032591211	DU-INF	004.7903	DU-INF	☒
Kowalski151947	Jan151947		92041094719	DU-INF	004.7000	DU-INF	☒
Kowalski151995	Jan151995		94041899516	DU-INF	004.6538	DU-INF	☒
Kowalski152121	Jan152121		92051712119	DU-INF	004.6538	DU-INF	☒
Kowalski152075	Jan152075		94031207514	DU-INF	004.6500	DU-INF	☒
Kowalski151951	Jan151951		93062995117	DU-INF	004.6171	DU-INF	☒
Kowalski152099	Jan152099		92070809915	DU-INF	004.5909	DU-INF	☒
Kowalski151912	Jan151912		93032591211	DU-INF	004.7903	DU-INF	☒
Kowalski151947	Jan151947		92041094719	DU-INF	004.7000	DU-INF	☒
Kowalski151995	Jan151995		94041899516	DU-INF	004.6538	DU-INF	☒
Kowalski152121	Jan152121		92051712119	DU-INF	004.6538	DU-INF	☒
Kowalski152075	Jan152075		94031207514	DU-INF	004.6500	DU-INF	☒
Kowalski151951	Jan151951		93062995117	DU-INF	004.6171	DU-INF	☒
Kowalski152099	Jan152099		92070809915	DU-INF	004.5909	DU-INF	☒

Średnia: 4.7903 naukowe: 0 artystyczne: 0 sportowe: 0 doktoranckie: 0

Miesiąc: 7 Rok: 2012

Programy osób: Decyzja

Pokazywać: Wszystkie

Rysunek 10 Historia przyznań algorytmów za wyniki, lista osób

Przycisk **Wycofaj** umożliwia wycofanie przyznania. W systemie dokonywane są następujące modyfikacje:

- Usuwane są wszystkie elementy z tabeli *dz_styp_podania*, utworzone wskazanym uruchomieniem algorytmu stypendialnego. Elementy, dla których pola *zalegle* lub *wyrownanie* mają wartość liczbową inną niż zero, nie są usuwane, ale zerowane są w nich pola *wartosc_rzeczywista* i *wartosc_obliczona*.
- Jeśli wykorzystywany jest system wniosków, to pole *decyzja* wniosków rozpatrzonych przez wskazane uruchomienie algorytmu stypendialnego jest przestawiane na **D** (nierozpatrzone).
- Usuwany jest wpis w historii przyznań (tabela *dz_alg_styp_param*).

USOS - [Wyciążanie wysokości stypendium - historia]

Akcja Edycja Zapytanie Blok Rekord Pole Okno Pomoc

Jednostka: 10000000 Pełna nazwa jednostki: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wyciążanie wysokości stypendium - poprzednie wywołania algorytmu

Data uruchomienia	Nazwa algorytmu	Wartość maksymalna	Wartość minimalna*	Wartość minimalna**
24.05.2012 12:30	Algorytm progowy - socjalny			
23.05.2012 12:13	Algorytm progowy - socjalny			
22.03.2012 15:16	Algorytm progowy - specjalny			
22.03.2012 15:13	Algorytm progowy - socjalny			
22.03.2012 15:00	Algorytm progowy - socjalny			

* Osoba, dla której naliczono stypendium poniżej tej kwoty nie otrzymuje stypendium.
 ** Osoba, której naliczono stypendium w nierównej wysokości otrzymuje co najmniej tę kwotę.

% dla miejscow. 100 Ile miesięcy 2

Typ stypendium: socjalne Miesiąc: 6 Rok: 2012 Zaokrąglenie: Do jedności Kierunek zaokrąglenia: Od połowy włącznie w górę

Stypendia przydzielone przy wywołaniu algorytmu

Nazwisko	Imię	Drugie imię	PESEL	Program przyznania	Miesiąc	Rok	Przyznano	Przyznana kwota
Kowalski115140	Jan115140		88012305058	DU-MAT	7	2012	☒	
Kowalski115140	Jan115140		88012305058	DU-MAT	6	2012	☒	
							☐	
							☐	
							☐	
							☐	
							☐	
							☐	
							☐	
							☐	
							☐	

Jednostka organizacyjna: Rekord: 1/7 <OSC> <DBC>

Rysunek 11 Historia pozostałych algorytmów

Przycisk **Wyczyść** wykonuje operację taką jak **Wycofaj** dla wszystkich uruchomień algorytmu w bieżącym okresie stypendialnym.

Przycisk **Nierozpatrzone** powoduje, że wszystkie wnioski, który w wyniku działania wybranego przyznania uzyskały status **N** (nie przyznano) uzyskują ponownie status **D** (nierozpatrzone). Przycisk ten dostępny jest dla wszystkich algorytmów.

Przycisk **Decyzja** dotyczy tylko stypendiów za wyniki. Umożliwia wydrukowanie decyzji stypendialnej pozytywnej¹² dla wszystkich osób, które otrzymały stypendium w wybranym przyznaniu. Przy tworzeniu decyzji stypendialnych z tego miejsca w treści decyzji będzie podany prawidłowo naliczony wynik ważony uwzględniający także osiągnięcia osoby.

Można przejść do formularza z historią przyznań bezpośrednio z formularza **Stypendia w dziekanacie** (Rysunek 1). W tym wariancie nie są dostępne przyciski **Wycofaj**, **Wyczyść**, ani **Nierozpatrzone**.

17. Zmiany w raportach

Dokonano zmian w raportach związanych z systemem stypendialnym:

zestaw_styp, styp_bss_jednostki

¹² Raport *styp_decyzja_p*.

Zmiany polegają na tym, że w kwotach dotyczących jednostek nie uwzględnia się obecnie kwot związanych z tymi podjednostkami, które same mają uprawnienia do przydzielania stypendiów.

Raport *kwest_przelewy_wawa* został rozszerzony i obecnie pokazuje zarówno sumę przyznań z danej jednostki i wszystkich jej podjednostek, jak i sumę przyznań dotyczących tylko danej jednostki (por. Rysunek 12).

00000000	Uniwersytet Warszawski	Razem *	3 188 551.00
10000000	Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	Razem	66 385.00
11000000	Wydział Fizyki	Razem	51 775.00
12000000	Wydział Chemii	Razem	80 950.00
13000000	Wydział Geologii	Razem	68 455.00
14000000	Wydział Biologii	Razem	57 685.00
19000000	Wydział Geografii i Studiów Regionalnych	Razem	64 555.00
21000000	Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych	Razem	417 935.00
22000000	Wydział Prawa i Administracji	Razem	344 225.00
23000000	Wydział Pedagogiczny	Razem	132 950.00
24000000	Wydział Nauk Ekonomicznych	Razem	106 131.00
25000000	Wydział Psychologii	Razem	60 745.00
26000000	Wydział Zarządzania	Razem	410 120.00
30000000	Wydział Polonistyki	Razem *	212 780.00
30000000	Wydział Polonistyki	Razem	155 645.00
30020000	Instytut Kultury Polskiej	Razem	28 780.00
30050000	Instytut Sławistyki Zachodniej i Południowej	Razem	16 395.00
30060000	Instytut Filologii Klasycznej	Razem	11 960.00

Rysunek 12 Fragment raportu *kwest_przelewy_wawa*

W raporcie znakiem * (gwiazdka) oznaczono wiersze zawierające podsumowanie. Są to na ogół podsumowania częściowe, obejmuje pewne wiersze poniżej.

W powyższym przykładzie wiersz

Wydział Polonistyki Razem* 212780

obejmuje kwoty przyznane przez Wydział Polonistyki oraz przez jego Instytuty uprawnione do przyznawania świadczeń, z kolei wiersz

Wydział Polonistyki Razem 155645

zawiera wyłącznie kwotę przyznaną przez Wydział, ale nie przez jego podjednostki uprawnione do przyznawania świadczeń.

Raport *styp_decyzje_n* został rozszerzony o możliwość zbiorczego wydruku decyzji negatywnych dla wybranego uruchomienia algorytmu stypendialnego.

Uruchomienie algorytmu można wybrać z listy na drugiej stronie formularza parametrów, jednak jeśli raport zostanie wywołany z formularza *wpr_styp_podania*, to do raportu zostanie przekazane to uruchomienie algorytmu, które wygenerowało decyzję dla wybranego w formularzu wniosku. Jeśli uruchomienie dotyczyło stypendium rektora, to do raportu przekazywane jest także ranking związany z tym uruchomieniem.

Jeśli osoba była nieuprawniona do uzyskania stypendium bądź złożyła wniosek nadmiarowy, to zamiast uzasadnienia decyzji ze słownika wydrukowane zostanie tekst uzasadnienia opisany w rozdziałach o osobach nieuprawnionych (pkt. 5.1, 9, 12).

Do treści uzasadnień obsługiwanych przez decyzję można dołączać parametry:

- p_rokad* wartość pobierana z pola na drugiej stronie formularza parametrów,
- p_jednostka* bieżąca jednostka organizacyjna dla uruchomienia algorytmu stypendialnego,
- p_srednia* średnia ważona osiągnięć użyta przy uruchomieniu algorytmu do podjęcia decyzji o przydziale i wysokości stypendium za osiągnięcia,
- p_dochod* średni dochód użyty przy uruchomieniu algorytmu do podjęcia decyzji o przydziale i wysokości stypendium socjalnego.

Literatura

[Stypendia] USOS. Stypendia w dziekanacie. Dokumentacja modułu Stypendia, część I, wersja USOS 5.1. Podręcznik użytkownika. Grażyna Kurzyna, Maria Krysiak-Klejnberg, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2 stycznia 2011.